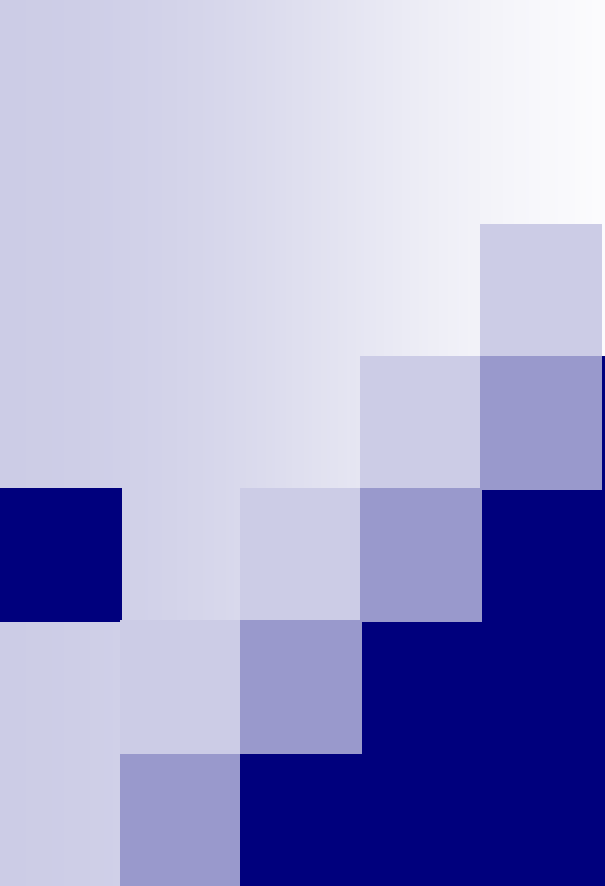




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

Lezione 4-5

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari

Cosa abbiamo visto la lezione precedente

- Proprietà del linguaggio SQL (QUERY OPTIMIZER)
- L'istruzione SELECT e la clausola WHERE

SELECT ListaAttributi (sottoinsiemi, *, espressioni su attributi)

FROM ListaTabelle (tabelle di base e view)

[WHERE Condizione (combinazione booleana di predicati semplici, predicati di join e sub-query)]

- Operatore di range

attributo [NOT] BETWEEN costante1 AND costante2

Cosa abbiamo visto la lezione precedente

- Operatore di set

attributo [NOT] IN (costante1,, costanteN)

- Operatori quantificati

attributo OP-REL <ANY o ALL> ('{costante1,, costanteN}')

- Operatore di confronto tra stringhe

attributo [NOT] LIKE stringa N.B. _,%

- Operatore confronto con NULL

attributo IS [NOT] NULL

Cosa abbiamo visto la lezione precedente

- Eliminazione dei duplicati nei risultati DISTINCT

- Ordinamento delle tuple nei risultati

ORDER BY ListaOrder [DESC]

- Ridenominazione di attributi e tabelle nelle query

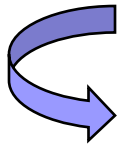
Attributo1 AS A1 , Tabella1 AS T1

- L'operatore PUNTO

Es. SELECT T1.Nome, T2.Nome

Prodotto cartesiano

- Negli esempi precedenti abbiamo visto come selezionare dati da una tabella



vediamo ora come si possono combinare informazioni contenute in tabelle diverse



prodotto cartesiano

Prodotto cartesiano

- **T1 x T2** □ vengono combinate, in tutti i modi possibili, le tuple di T1 e quelle di T2

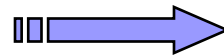
T1

A	B
a	2
b	4

T2

X	Y
2	e
3	f

T1 x T2



A	B	X	Y
a	2	2	e
a	2	3	f
b	4	2	e
b	4	3	f

Prodotto cartesiano

- In un'interrogazione SQL,
il prodotto cartesiano si esprime
riportando le tabelle interessate
nella clausola FROM:

SELECT

FROM T1, T2

Prodotto cartesiano

- Sintassi alternativa:

SELECT

FROM T1 CROSS JOIN T2

<i>Auto</i>	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	<u>Cognom</u>	<u>Nome</u>
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario
	PR	839548	Neri	Luca

Infrazioni

<u>Codice</u>	<u>Data</u>	<u>Vigile</u>	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

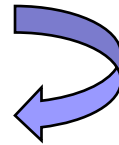
Prodotto cartesiano

SELECT * FROM auto, infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Num	Prov	Num	Cogn	Nome
34321	1/2/95	3987	MI	39548K	MI	39548K	Rossi	Mario
34321	1/2/95	3987	MI	39548K	TO	E39548	Rossi	Mario
34321	1/2/95	3987	MI	39548K	PR	839548	Neri	Luca
53524	4/3/92	3295	TO	E39548	MI	39548K	Rossi	Mario
53524	4/3/92	3295	TO	E39548	TO	E39548	Rossi	Mario
53524	4/3/92	3295	TO	E39548	PR	839548	Neri	Luca
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Prodotto cartesiano

- Di fatto, un prodotto cartesiano ha senso solo se è seguito da opportune condizioni di selezione



theta-join

espresso con l'operatore
in Algebra Relazionale



condizione

Operazioni di join

- In un'interrogazione SQL,
il join si esprime riportando
 - nella clausola FROM
le tabelle interessate
 - nella clausola WHERE
le condizioni di join

Operazioni di join: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti, Esami  
WHERE Matricola = Studente  
AND Corso = 'C3'
```

➡ *condizione
di join*

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Operazioni di join: esempio

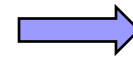
- *Matricola degli studenti che hanno sostenuto l'esame di Geometria:*

SELECT Studente

FROM Esami, Corsi

WHERE Corso = Codice

AND Nome = 'Geometria'



*condizione
di join*

Corsi (Codice, Nome, Docente)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Operazioni di join: esempio

- Coppie di studenti residenti nella stessa città:

```
SELECT S1.Matricola, S2.Matricola  
FROM Studenti S1, Studenti S2  
WHERE S1.CittàResid = S2.CittàResid  
AND S1.Matricola <> S2.Matricola
```



*Join di una tabella
con se stessa
(self join)*

N.B. In questo caso è indispensabile
la ridenominazione

Studenti (<u>Matricola</u> , Cognome, Nome, Città,)
--

Operazioni di join

- È anche possibile esprimere le operazioni di join in modo esplicito nella clausola FROM



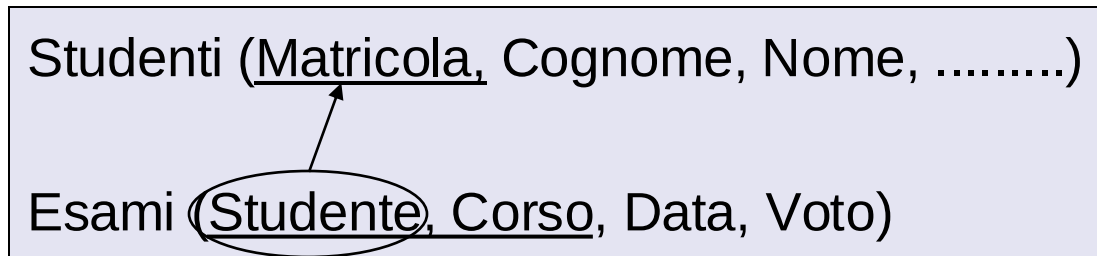
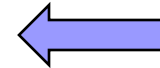
Sintassi:

**Tabella1 JOIN Tabella2
ON Condizione**

Operazioni di join: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

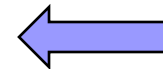
```
SELECT Cognome, Nome  
      FROM Studenti JOIN Esami  
      ON Matricola = Studente  
      WHERE Corso = 'C3'
```



Operazioni di join: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
      FROM Studenti JOIN Esami  
      ON Matricola = Studente  
      WHERE Corso = 'C3'
```



Questa sintassi permette di distinguere la condizione di join dalle altre condizioni di selezione sulle righe

Operazioni di join: esempio

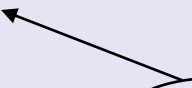
- *Matricola degli studenti che hanno sostenuto l'esame di Geometria:*

```
SELECT Studente  
FROM Esami JOIN Corsi  
ON Corso = Codice  
WHERE Nome = 'Geometria'
```



Corsi (Codice, Nome, Docente)

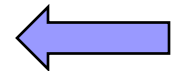
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)



Operazioni di join: esempio

- *Coppie di studenti
residenti nella stessa città:*

```
SELECT S1.Matricola, S2.Matricola  
FROM  Studenti S1 JOIN Studenti S2  
ON (S1.CittàResid = S2.CittàResid  
    AND S1.Matricola <> S2.Matricola)
```



Inner e outer join

- Con la stessa sintassi è possibile distinguere *join interni* ed *esterni*:

**Tabella1 [INNER | LEFT | RIGHT | FULL] JOIN
Tabella2 ON Condizione**

- Il default è il join interno ☐ la parola INNER può essere omessa

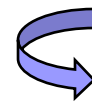
Inner e outer join

- **T1 [INNER] JOIN T2 ON**



Nel risultato non si ha traccia delle tuple di T1 che non hanno corrispondenza in T2 (e viceversa)

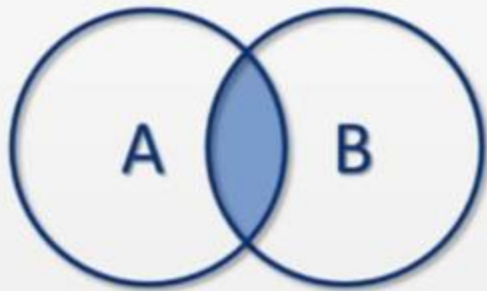
- È possibile estendere, con valori nulli, le tuple che verrebbero tagliate fuori da un join interno



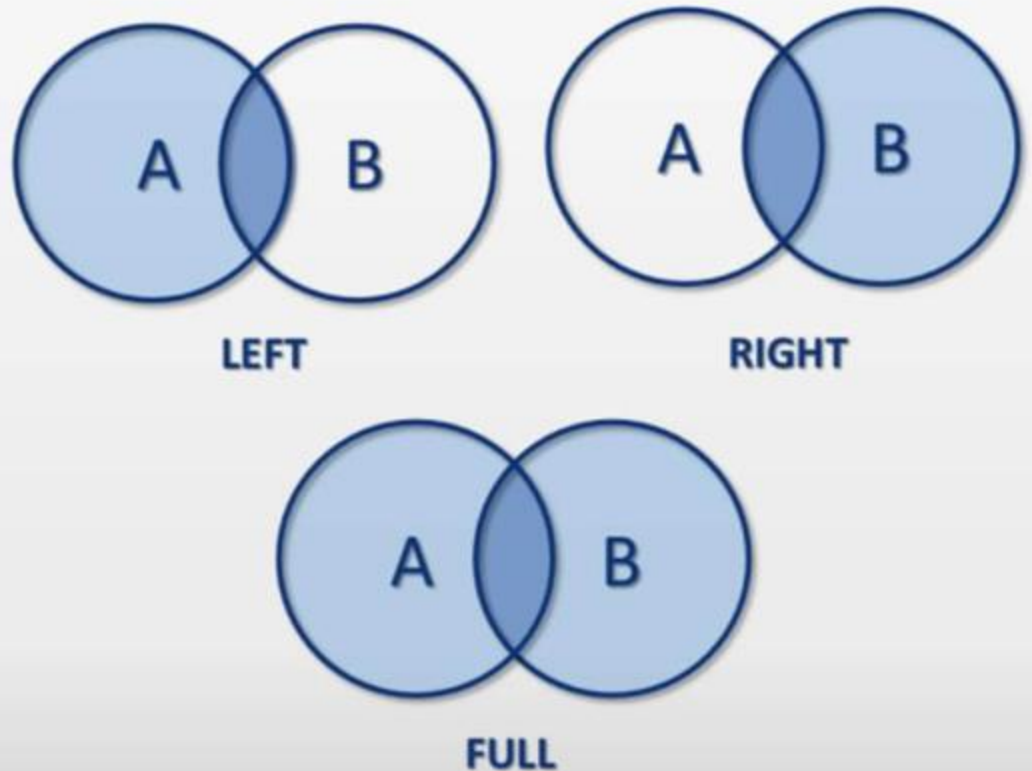
OUTER JOIN

Inner e outer join

INNER JOIN



OUTER JOIN



Inner join : esempio

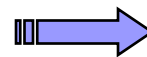
T1

A	B
a	1
b	2
e	4

T2

B	C
1	x
4	v
5	z

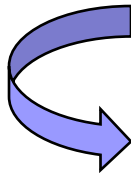
SELECT T1.A, T1.B, T2.C
FROM **T1 INNER JOIN T2**
ON T1.B = T2.B



A	B	C
a	1	x
e	4	v

LEFT Outer join

■ **T1 LEFT [OUTER] JOIN T2 ON**



*Mantiene tutte le tuple di T1,
estendendole con valori nulli
se necessario*

LEFT Outer join: esempio

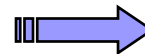
T1

A	B
a	1
b	2
e	4

T2

B	C
1	x
4	v
5	z

SELECT T1.A, T1.B, T2.C
FROM T1 LEFT JOIN T2
ON T1.B = T2.B



A	B	C
a	1	x
e	4	v
b	2	NULL

LEFT Outer join: esempio

- *Tutti gli studenti con i relativi esami sostenuti, inclusi gli studenti che non hanno sostenuto alcun esame:*

```
SELECT Matricola, Corso  
FROM Studenti LEFT JOIN Esami  
ON Matricola = Studente
```

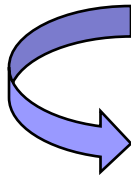
Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)



RIGHT Outer join

■ **T1 RIGHT [OUTER] JOIN T2 ON**



*Mantiene tutte le tuple di T2,
estendendole con valori nulli
se necessario*

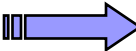
RIGHT Outer join: esempio

T1

A	B
a	1
b	2
e	4

T2

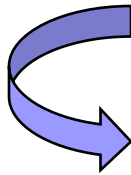
B	C
1	x
4	v
5	z

SELECT T1.A, T2.B, T2.C
FROM **T1 RIGHT JOIN T2** 
ON T1.B = T2.B

A	B	C
a	1	x
e	4	v
NULL	5	z

FULL Outer join

- **T1 FULL [OUTER] JOIN T2 ON**



Mantiene tutte le tuple di entrambe le tabelle, estendendole con valori nulli se necessario

Outer join: esempio

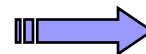
T1

A	B
a	1
b	2
e	4

T2

B	C
1	x
4	v
5	z

SELECT A, T1.B as B1, T2.B as B2, C
FROM T1 FULL JOIN T2
ON T1.B = T2.B



A	B1	B2	C
a	1	1	x
e	4	4	v
b	2	NULL	NULL
NULL	NULL	5	z



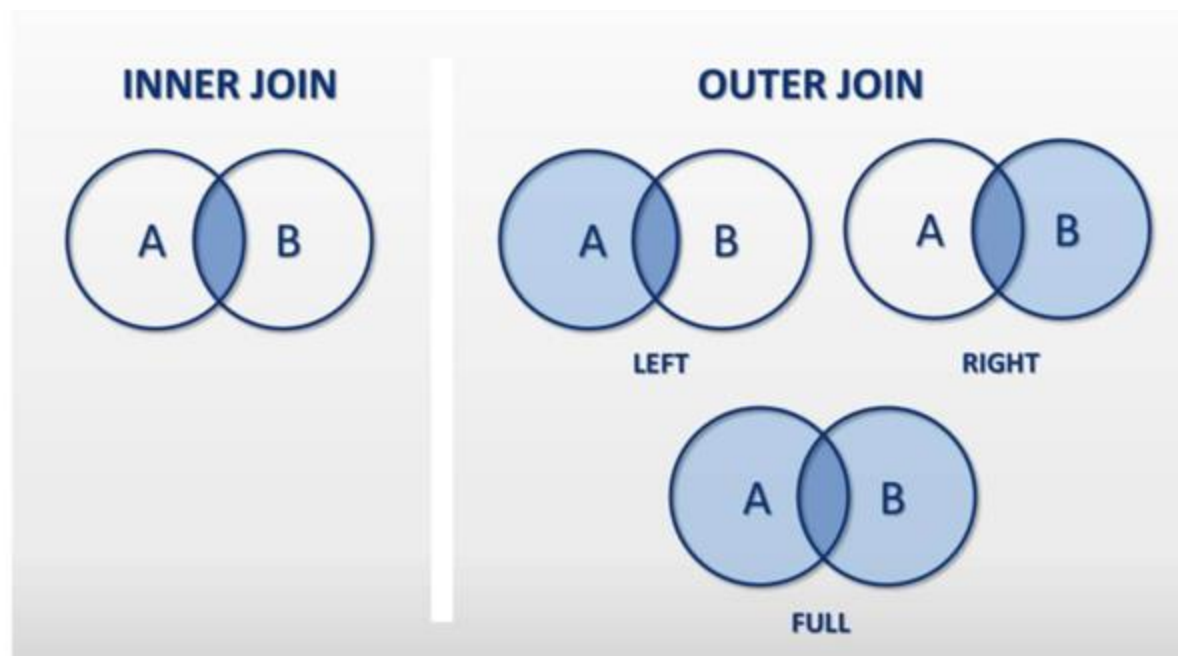
Esercizi

Esercitazione 2 [Schema 'segreteria']

- Punto 2)***

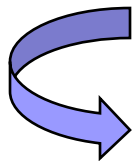
Cosa abbiamo visto la lezione precedente

- **SELECT** ListaAttributi
FROM Tabella1 [**INNER** | **LEFT** | **RIGHT** | **FULL**] JOIN
Tabella2 ON CondizioneJoin
[**WHERE** Condizione]



Join multipli

- Nella clausola FROM è possibile esprimere più di un'operazione di join

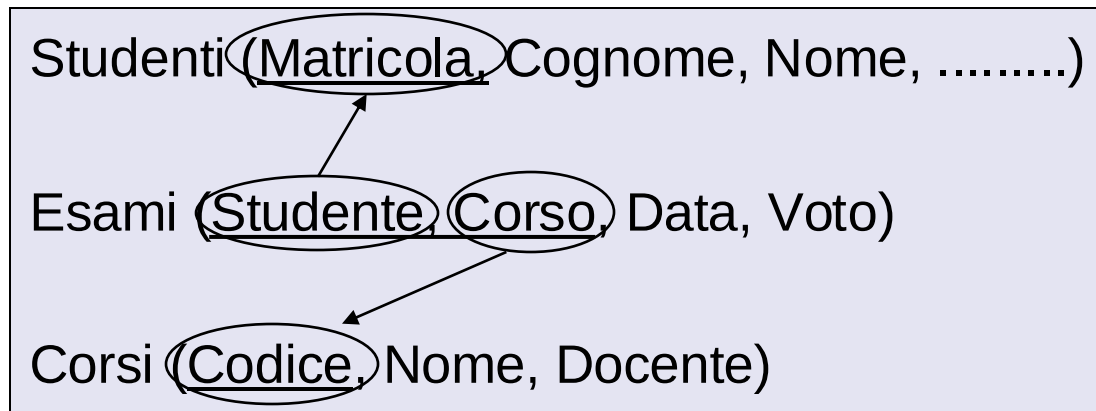


Ciascuna operazione sarà caratterizzata da una specifica condizione di join (espressa nella clausola WHERE o, se si usa la sintassi esplicita per il join, nella clausola ON)

Join multipli: esempio

- *Matricola e cognome degli studenti che hanno sostenuto l'esame di Analisi:*

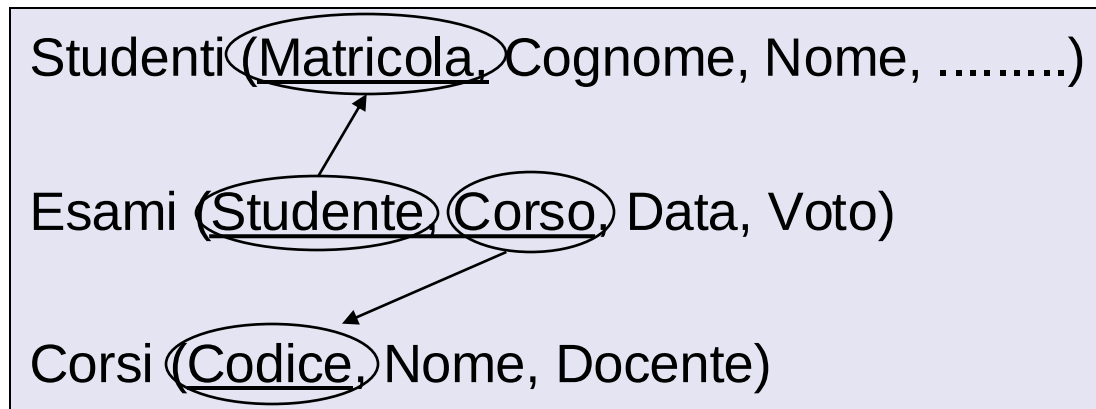
```
SELECT Matricola, Cognome  
FROM Studenti, Esami, Corsi  
WHERE Matricola = Studente AND Corso = Codice  
AND Corsi.Nome = 'Analisi'
```



Join multipli: esempio

- *Matricola e cognome degli studenti che hanno sostenuto l'esame di Analisi:*

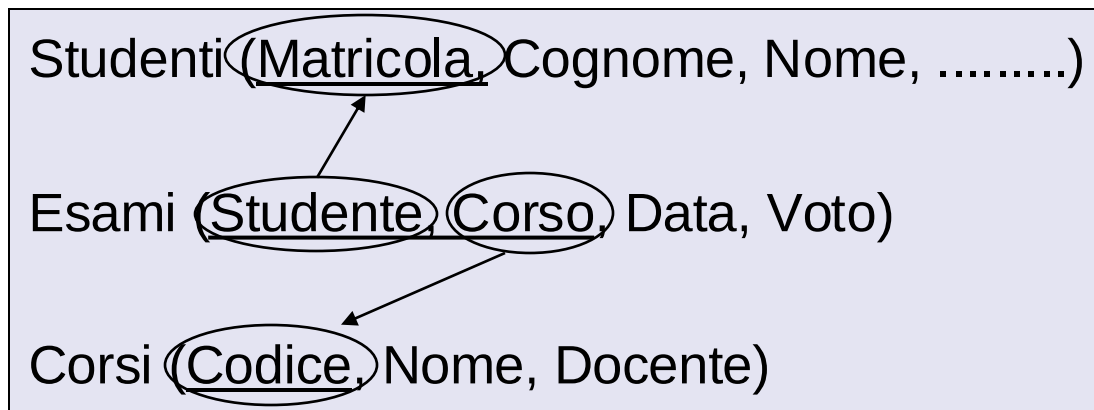
```
SELECT Matricola, Cognome  
FROM Studenti JOIN Esami ON Matricola = Studente  
JOIN Corsi ON Corso = Codice  
WHERE Corsi.Nome = 'Analisi'
```



Join multipli: esempio

- *Per ogni esame con voto superiore a 24, selezionare cognome dello studente e codice del docente:*

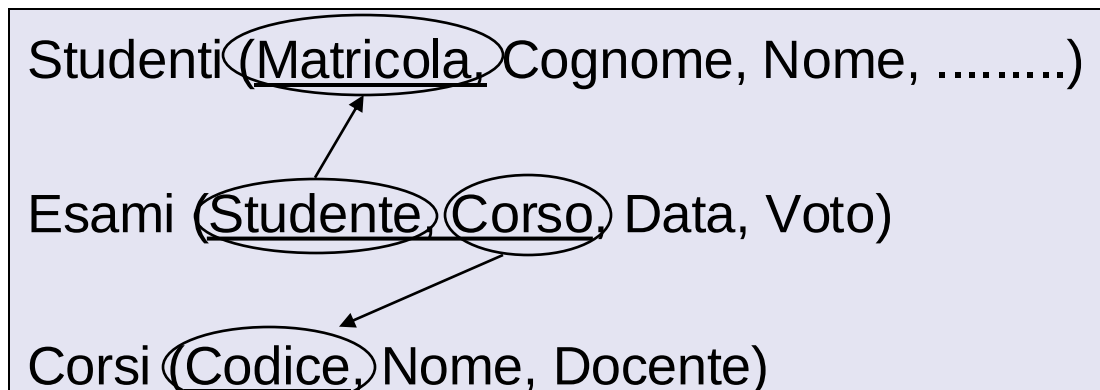
```
SELECT Cognome, Docente  
FROM Studenti, Esami, Corsi  
WHERE Matricola = Studente AND Corso = Codice  
AND Voto > 24
```



Join multipli: esempio

- *Per ogni esame con voto superiore a 24, selezionare cognome dello studente e codice del docente:*

```
SELECT Cognome, Docente  
FROM Studenti JOIN Esami ON Matricola = Studente  
JOIN Corsi ON Corso = Codice  
WHERE Voto > 24
```



Join multipli: esempio

- *Matricole degli studenti che hanno sostenuto almeno uno degli esami sostenuti dallo studente Mario Rossi:*

```
SELECT E1.Studente
FROM Esami E1, Esami E2, Studenti S
WHERE E1.Corso = E2.Corso
AND E2.Studente = S.Matricola
AND S.Nome = 'Mario' and S.Cognome = 'Rossi'
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

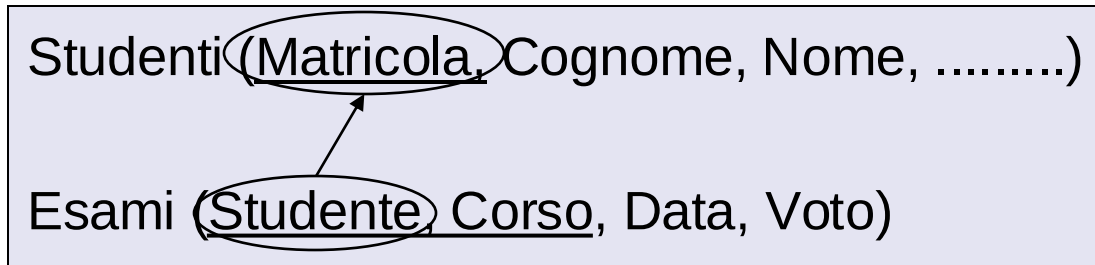
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)



Join multipli: esempio

- *Matricole degli studenti che hanno sostenuto almeno uno degli esami sostenuti dallo studente Mario Rossi:*

```
SELECT E1.Studente
FROM Esami E1 JOIN Esami E2 ON E1.Corso = E2.Corso
      JOIN Studenti S ON E2.Studente = S.Matricola
      WHERE S.Nome = 'Mario' and S.Cognome = 'Rossi'
```



Altre forme dell'operatore JOIN

- Join naturale:

Tabella1 NATURAL JOIN Tabella2

Tabella1 JOIN Tabella2 USING (...)

Join naturale

■ *Tabella1* **NATURAL JOIN** *Tabella2*

- viene richiesta l'uguaglianza dei valori degli attributi che hanno lo stesso nome

■ *Tabella1* **JOIN** *Tabella2* **USING (...)**

- viene richiesta l'uguaglianza dei valori degli attributi specificati nella clausola USING

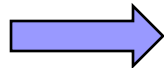
Join naturale: esempio

Impiegati (Matricola, Nome, Cognome, Mansione,
Stipendio, CodiceDip)

FK: CodiceDip REFERENCES Dipartimenti

Dipartimenti (CodiceDip, NomeDip, Direttore)

FK: Direttore REFERENCES Impiegati



*Determinare il nome del dipartimento
in cui lavora l'impiegato Mario Rossi*

Join naturale: esempio

```
SELECT NomeDip FROM  
    Impiegati NATURAL JOIN Dipartimenti  
WHERE Nome = 'Mario' AND Cognome = 'Rossi'
```

```
SELECT NomeDip FROM  
    Impiegati JOIN Dipartimenti USING (CodiceDip)  
WHERE Nome = 'Mario' AND Cognome = 'Rossi'
```

Join naturale

- Anche per il join naturale può essere utilizzata la variante OUTER:

T1 NATURAL LEFT [OUTER] JOIN T2

T1 NATURAL RIGHT [OUTER] JOIN T2

T1 NATURAL FULL [OUTER] JOIN T2

Join naturale: esempio

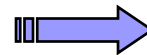
T1

A	B
a	1
b	2
e	4

T2

B	C
1	x
4	v
5	z

SELECT A, B, C
FROM T1 NATURAL LEFT
OUTER JOIN T2



A	B	C
a	1	x
e	4	v
b	2	NULL



Esercizi

Esercitazione 3 [Schema 'prodotti']

- ***Punto 1)***
- ***Punto 2)***
- ***Punto 3)***

Esercitazione 3bis part1